

Modèle Conceptuel de Traitements (MCT)

Le MCT:

❑ Traiter **la dynamique** du SI :

- les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements.

❑ Représenter de **façon schématique** l'activité du SI :

- sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution,
- définir simplement ce qui doit être fait.

Modèle Conceptuel de Traitements : décrit les activités découlant des échanges entre *le système étudié* et *le monde extérieur*.

Les concepts de base

1. Acteur

2. Evènement

3. Opération

4. Règle d'émission

5. La synchronisation

Acteur : définition

- **Organisme** (*physique ou moral*) capable d'émettre ou de recevoir des informations.
- **Externe** au système étudié.

Exemple :

*Un bachelier qui souhaite s'inscrire à une Licence de la faculté d'une Université est un **acteur** du système « Gestion des inscriptions » de la faculté.*

Evènement : définition

- Matématise ***un fait***, qui en se produisant, doit déclencher *une réaction du système*.
- De se fait découle la notion de ***compte rendu*** de cette perception faite auprès du SI.

Exemple :

- ***Le Fait*** : la décision d'un bachelier de s'inscrire à la faculté.
- ***Le compte rendu*** : remplissage du dossier d'inscription

Evènement : types

1. **Les événements déclencheurs externes** : sont des événements émis par un acteur.

Exemple : le bachelier déposant son dossier.

2. **Les événements internes** : sont des événements qui surviennent lorsqu'une opération se termine.

Exemple : l'acceptation d'inscription après vérification du dossier.

Evènement : occurrences

- L'occurrence d'un événement correspond à la **réalisation effective** d'un événement.

Exemple : le dépôt du dossier d'inscription de M. X pour la Licence INFO

- Deux occurrences d'un même événement peuvent être distinguées :
 - soit par des valeurs de **propriétés différentes**,
 - soit par **le moment** précis où l'événement s'est produit.
- La capacité d'un événement est le nombre maximum d'occurrences acceptées (*et la fréquence d'apparition des occurrences*).

Exemple : fixer à 3000 le nombre maximum d'occurrences acceptées par le processeur de l'événement « Dépôt du dossier d'inscription ».

Evènement : participation et cardinalité

- **La participation** d'un événement définit le nombre d'occurrences différentes nécessaires au lancement de l'opération.

Exemple : dans le processus de gestion des inscriptions, le traitement du dossier déposé doit être déclenché à chaque apparition d'une occurrence de l'évènement « Dépôt d'un dossier d'inscription ». La participation de l'évènement au traitement est donc égal à 1.

- **La cardinalité** d'un événement est le nombre d'occurrences identiques d'un événement résultat.

Exemple : si l'on associe à l'évènement interne « Carte étudiant éditée » la cardinalité 2, cela impliquera une émission en deux exemplaires de la carte d'étudiant.

- Si ces deux caractéristiques ne sont pas précisées sur le MCT, elles prennent **la valeur 1 par défaut.**

Opération (1/2)

- La réponse à l'arrivée d'un événement est le déclenchement d'un ensemble de traitements **appelé opération**.

Exemple : le traitement d'enregistrement d'une inscription est une opération déclenchée lors du dépôt de dossier d'inscription

- Lors de son exécution, une opération **ne peut pas être interrompue** par l'attente d'un événement externe.

Opération (2/2)

- L'exécution d'une opération se ramène à l'exécution **d'actions élémentaires** effectuées sur les données portées par le ou les événement(s) déclencheur(s).
 - Ces actions élémentaires sont :
l'insertion, la modification, l'effacement, recherche.
 - Portent sur des occurrences d'entités ou d'associations du **MCD.**
- La logique d'enchaînement des actions élémentaires *n'est pas toujours séquentielle* et peut faire intervenir des :
 - Structures alternatives (***Si .. Alors ... Sinon***).
 - Itératives (***Tant que ..., Répéter ..., Pour ...***).

Règle d'émission

- La production effective d'une ou de plusieurs occurrences d'un événement interne est soumise à **une règle d'émission**,
 - *i.e.*, à une **proposition logique** qui s'applique au contenu de la base d'information après exécution de l'opération.

Exemple : à l'issue de l'enregistrement d'un dossier d'inscription deux cas peuvent se présenter, suivant ***l'état du dossier*** :

- Si **complet** alors une occurrence de l'événement « inscription de l'élève E à la formation F réalisée le JJ/MM/AAAA » est émise.
- Si **incomplet** alors (certaines propriétés du MCD n'ont pas été renseignées) une occurrence de l'événement « Dossier D Mis en attente le JJ/MM/AAAA » est produite.

- PS : les structures itératives sont aussi possibles !

Synchronisation

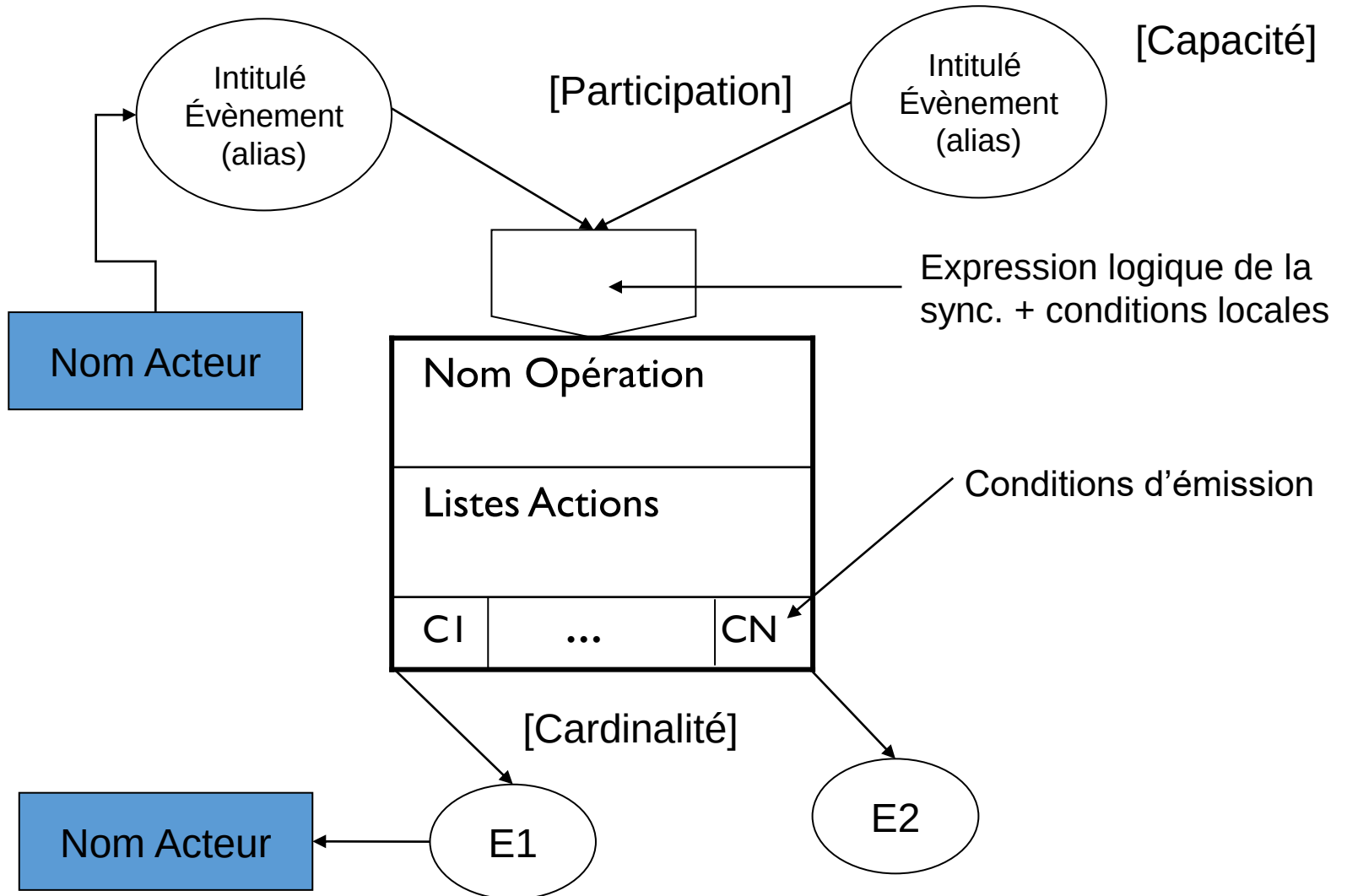
- La synchronisation (d'une opération) est composée de trois éléments :
 - **liste des événements,**
 - ils doivent être arrivés avant de déclencher l'opération.
 - **Une proposition logique,**
 - précise de quelle manière les événements participent au déclenchement de l'opération.
 - **Des conditions locales,**
 - précisent, lorsque plusieurs occurrences d'un événement sont présentes comment choisir celles qui participera effectivement à la synchronisation.
 - Portent **obligatoirement** sur les **valeurs des propriétés** associées aux messages des événements à synchroniser.
 - Peuvent comporter une structure itérative de type « **Pour tout** »

Synchronisation : exemple

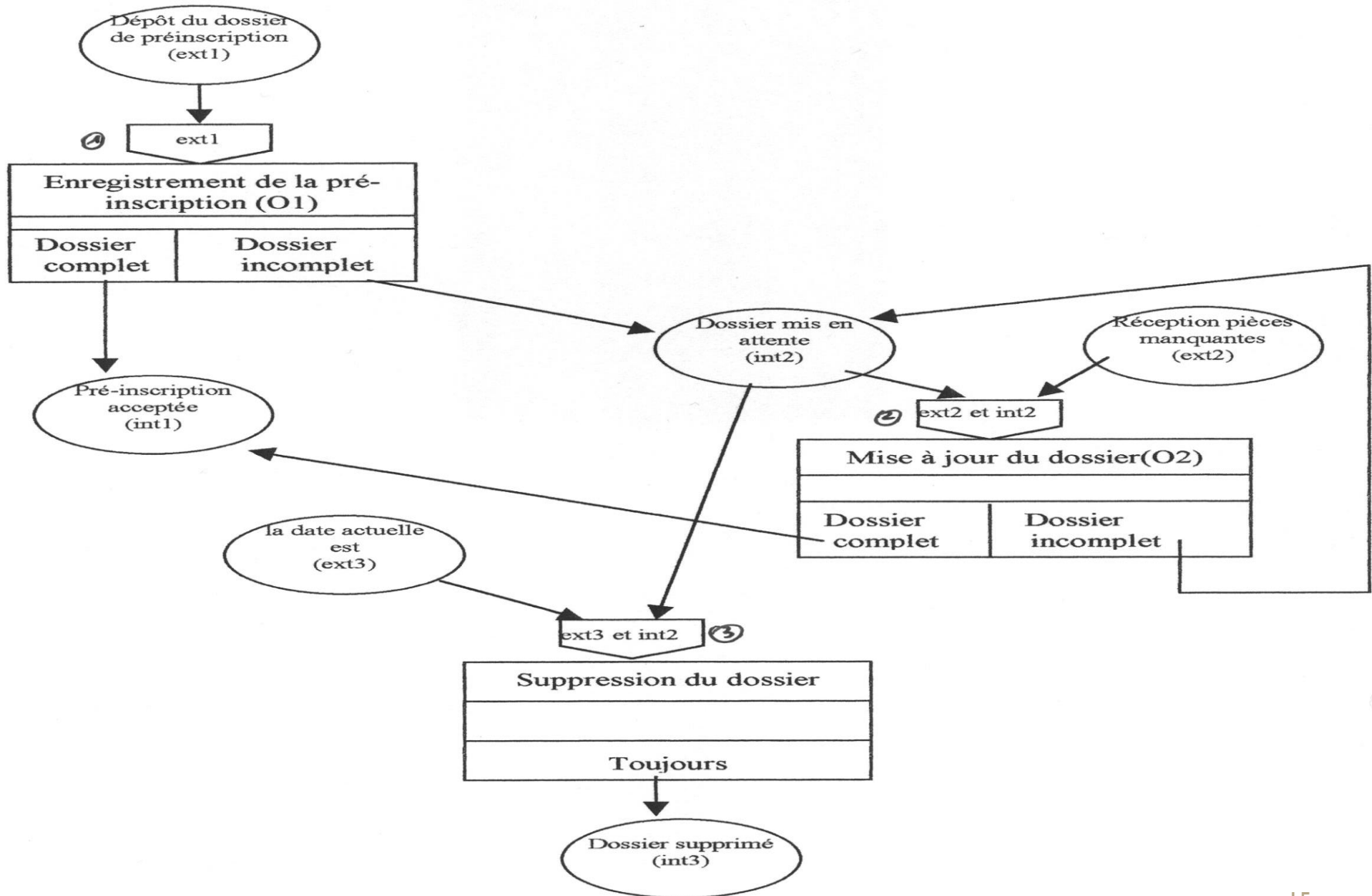
Pour modéliser le déclenchement de la mise à jour d'un dossier d'inscription incomplet suite à la réception des pièces manquantes, on introduira une synchronisation admettant en entrée les deux événements suivants :

- *Événement int2 : « Dossier D mis en attente le JJ/MM/AAAA »*
- *Événement ext2 : « Réception des pièces manquantes du dossier D »*
- *Proposition logique : int2 et ext2*
- *Conditions locales : int2.D = ext2.D*

Représentation graphique



Exemple : gestion des inscriptions



Vérification d'un MCT

S'assurer de la cohérence de chacune des opération décrites, en vérifiant, pour chacune d'entre elles, **au moins**, les 7 règles suivantes.

1. Si une synchronisation est associée à plus d'un événement (**ev**), elle ne doit pas être déclenchable par un seul évènement.
2. Le prédicat de synchronisation ne doit pas être toujours faux
3. La participation d'un **ev** doit être au plus égal à sa capacité.
4. Les conditions locales portent uniquement sur les attributs des messages associés aux **ev**.
5. La cardinalité d'un **ev** résultat doit être au plus égale à sa capacité.
6. La disjonction des règles de sortie doit être systématiquement vraie.
7. Toute propriété d'un **ev** doit figurer dans le **MCD**.

Les étapes de conception du MCT:

- Création des règles de gestion basées par les actions
- Recensement des opérations à partir des RG
- Recensement des éléments déclencheurs de chaque opération
- Recensement des résultats de chaque opération